متوسطة: أحداث 17 أكتوبر 1961		**المستوى: الثالثة متوسط**
الموسم الدراسي: 2026/2025		**التاريخ: 2025/12/10**

الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا — **المدة: ساعة ونصف**

التمرين الأول (6ن)

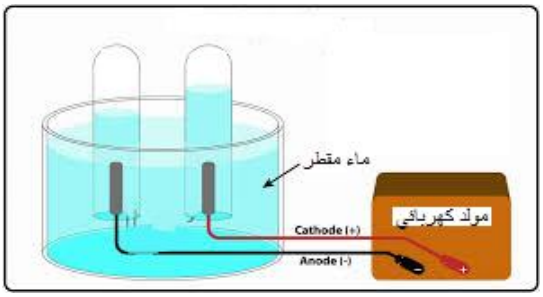
خلال احدى التجارب المخبرية تسائل التلاميذ عن مكونات الماء، فقام الأستاذ بإجراء التجربة الموضحة في الوثيقة –أ–

1– كيف نسمي هذه التجربة ؟

2– ماهي نواتج هذا التحول الكيميائي؟ وكيف نكشف عنها ؟

3– أكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن هذه التجربة ووازنها مع إبراز الحالة الفيزيائية ؟

4– من أجل نجاح هذه التجربة أضاف الأستاذ مادة معينة، أذكرها وحدد دورها ؟



الوثيقة –أ–

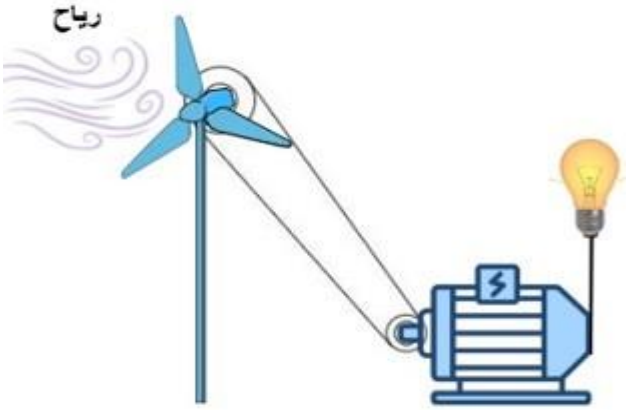
التمرين الثاني (6ن)

تُعد طاقة الرياح واحدة من أهم مصادر الطاقة المتجددة، حيث تُستغل الرياح للحصول على طاقة كهربائية نظيفة. الوثيقة –1– تمثل التركيب الوظيفي لهذه العملية

1– حدد الفعل النهائي للتركيبة الوظيفية ؟

2– أنجز مخطط السلسلة الوظيفية ؟

3– أنجز مخطط السلسلة الطاقوية ؟



الوثيقة –1–

الوضعية الادماجية (7.5ن)

واجهت عائلة حليمة بعض المشاكل في سخان الماء الذي يعمل **بغاز الميثان CH_4** بحيث أنّ:

المشكل الأول: انسداد أنابيب السخان بمادة الكلس (le calcaire)

المشكل الثاني: أصبح لون لهب السخان أصفر مع تصاعد دخان أسود

فتدخلت التلميذة حليمة لحل المشكل الأول باستعمال روح الملح الذي يُذيب ترسبات الكلس، حيث أضافت **محلول روح الملح $HC\ell$** إلى **الكلس $CaCO_3$** فتشكل لديها **محلول كلور الكالسيوم $CaC\ell_2$** وماء **H_2O** وغاز **يعكّر رائق الكلس.**

1– سمّ الغاز الذي يعكر رائق الكلس وأكتب صيغته الكيميائية ؟

2– أكتب معادلة التفاعل الكيميائية بين روح الملح والكلس ووازنها مع إبراز الحالة الفيزيائية ؟

3– عبّر عن المشكل الثاني (الاحتراق غير التام) بمعادلة كيميائية وقم بموازنتها ؟

4– اقترح حلا للمشكل الثاني واستنتج العامل المسبب فيه ؟

موقع الدراسة
eddirasa.com

إذا ما لَم يُفِدكَ العِلمُ خَيراً * فَخَيرٌ مِنهُ أَن لَو قَد جَهِلتا ... مع تحيات أستاذ المادة**